

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.3. Structure et propriétés physiques des solides	
Modèle du cristal parfait Solide amorphe, solide cristallin, solide semi cristallin ; variétés allotropiques.	Illustrer l'influence des conditions expérimentales sur la formation de solides et de solides cristallins. Décrire un cristal parfait comme un assemblage de mailles parallélépipédiques. Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie. Déterminer la valeur de la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie. Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d'une maille donnée.
Description du cristal parfait ; population, coordinence, compacité, masse volumique. Rayons métallique, covalent, de van der Waals ou ionique.	Utiliser un logiciel ou des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites interstitiels et pour déterminer des paramètres géométriques. Localiser les interstices tétraédriques et octaédriques entre les plans d'empilement.
Description des modèles d'empilement compact de sphères identiques. Maille conventionnelle CFC et ses sites interstitiels.	Localiser, dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d'une maille CFC et déterminer leur habitabilité.
Limites du modèle du cristal parfait.	Confronter des données expérimentales aux prévisions du modèle.
Métaux Cohésion et propriétés physiques des métaux.	Positionner dans le tableau périodique et reconnaître les métaux et non métaux. Relier les caractéristiques de la liaison métallique (ordre de grandeur énergétique, non directionnalité) aux propriétés macroscopiques des métaux.
Solides covalents et moléculaires Cohésion et propriétés physiques des solides covalents et moléculaires.	Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des interactions de van der Waals et des interactions par pont hydrogène (directionnalité ou non, ordre de grandeur des énergies mises en jeu) et les propriétés macroscopiques des solides correspondants.
Solides ioniques Cohésion et propriétés physiques des solides ioniques.	Relier les caractéristiques de l'interaction ionique dans le cadre du modèle du solide ionique parfait (ordre de grandeur de l'énergie d'interaction, non directionnalité, charge localisée) avec les propriétés macroscopiques des solides ioniques.

L'état cristallin revêt une importance majeure, tant pour la connaissance de la nature - minéraux et roches, squelettes, etc. - que pour ses applications techniques. Nous simplifierons notre étude au modèle du cristal parfait.

I Exemples de structures

- Pour une même espèce chimique, on peut rencontrer des solides aux propriétés différentes. Ces différences d'aspect macroscopique proviennent de différences au niveau microscopique.

Exemple : Cas du carbone

Le carbone à l'état solide existe sous deux formes :

- ✕ Graphite : forme la plus connue (mine de crayon, charbon, ...)
- ✕ Diamant : plus rare, mais avec des propriétés remarquables.

Selon les conditions de sa formation, le carbone sous forme graphite ne possède pas le même réseau cristallin que le carbone diamant.

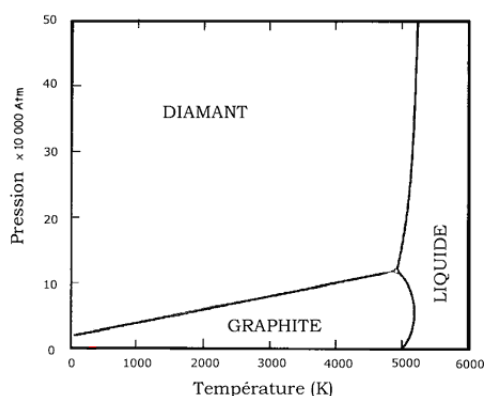
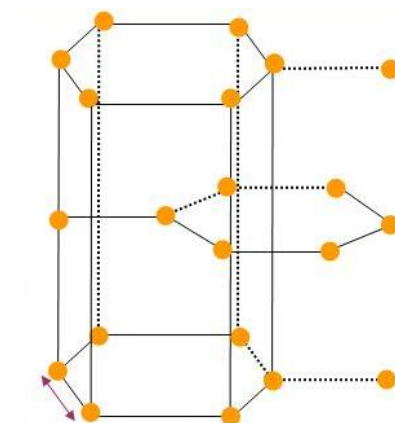
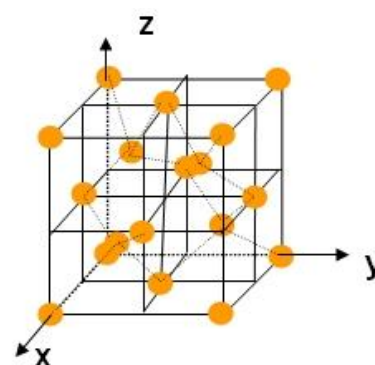


Diagramme Pression-température et domaine de stabilité du carbone



Maille cristalline du carbone sous la forme graphite



Maille cristalline du carbone sous la forme diamant

Document 1 – Variétés allotropiques du carbone

- L'exemple du carbone nous montre qu'il existe plusieurs formes cristallines. Ces différentes formes cristallines sont appelées **variétés allotropiques**.

Notion Solide cristallin

Un solide cristallin est un assemblage d'entités (atomes, molécules ou ions) caractérisé par une structure se répétant périodiquement dans les trois directions de l'espace. Il est ordonné sur des distances très grandes par rapport à la distance interatomique.

- Cependant dans certains cas, il n'y a pas d'organisation moléculaire à grande échelle : c'est un solide amorphe.
- Les solides cristallins sont à opposer aux solides amorphes qui sont des assemblages d'entités (atomes, molécules ou ions) n'ayant pas d'ordre à grande distance et ne comportant donc pas de structure périodique (verre par exemple).

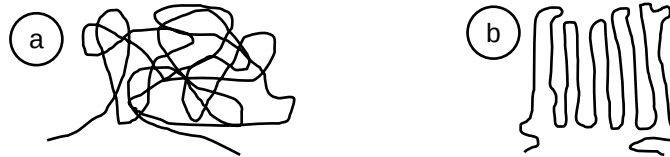
Exemple : Cas de la silice SiO_2

Lorsque la silice à l'état liquide refroidit lentement, les molécules ont le temps de s'agencer, on obtient un solide cristallin qui donne du quartz. Au contraire, si le refroidissement est rapide, l'organisation des molécules n'a pas le temps de se faire et on obtient un solide amorphe : le verre. Le verrier refroidit la pâte du verre par trempe et fige ainsi sa forme.

Cristaux de quartz ⇒



- Enfin dans le cas particulier de polymères, qui sont des molécules de grande taille, il existe un état solide semi-ordonné : l'état semi-cristallin. Dans cet état, certaines parties des chaînes de polymère s'agencent de façon très ordonnée localement, d'autres restent désordonnées.



Document 2 – Etat amorphe (a) et semi-cristallin (b)

II Modèle du cristal parfait

• On s'intéresse maintenant au cas du solide cristallin. Pour l'étudier on se place dans le modèle du cristal parfait : **les cristaux s'organisent selon une structure parfaitement régulière et à l'infini dans les 3 directions de l'espace.**

1. Maille élémentaire

Notion Maille élémentaire

La maille élémentaire est le plus petit édifice permettant de reconstituer le cristal par répétition du motif.

• L'ensemble des mailles superposées constitue le **réseau cristallin**.
L'étude d'une maille permet de connaître les propriétés de l'ensemble du cristal.

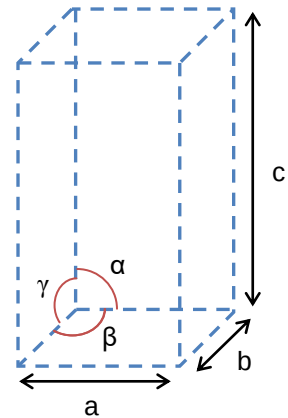
• La maille peut être décrite par :

- ✕ les longueurs des arêtes , b , c ;
- ✕ les angles α , β , γ ;
- ✕ la nature, le nombre et les positions des entités formant cet édifice.

• Dans la nature, il existe 7 systèmes cristallins. On se limite ici aux mailles cubiques dont la longueur de l'arête est notée a .

• Les constituants de l'édifice cristallin peuvent être :

- ✕ des atomes : cristaux métalliques ; cristaux covalents
- ✕ des ions : cristaux ioniques ;
- ✕ des molécules : cristaux moléculaires.



Notion Population d'une maille N

La population de la maille est le nombre d'entités (atomes, molécules ou ions) par maille, on la note en général N .

Notion Coordinence d'un atome

La coordinence d'un atome est le nombre de ses plus proches voisins.

Notion Compacité C

La compacité C correspond à la proportion d'espace occupé par les atomes dans le cube. Elle s'exprime sous la forme :

$$C = \frac{V_{\text{sphères}}}{V_{\text{maille}}}$$

C : compacité
 $V_{\text{sphères}}$: volume occupé par les entités, assimilable à des sphères (m^3)
 V_{maille} : volume de la maille (m^3)

• La compacité est nécessairement inférieure à 1. La compacité maximale pouvant être obtenue lors d'un empilement de sphères identiques est $C \approx 0,74$.

Notion Masse volumique

La masse volumique ρ d'un cristal est assimilée à la masse volumique d'une de ses mailles :

$$\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{1}{N_A V_{\text{maille}}} \sum N_i M_i$$

ρ : masse volumique ($kg.m^{-3}$)
 N_A : constante d'Avogadro, $N_A = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$
 N_i : population de l'entité i
 M_i : masse molaire de l'entité i ($kg.mol^{-1}$)

2. Structure cubique simple

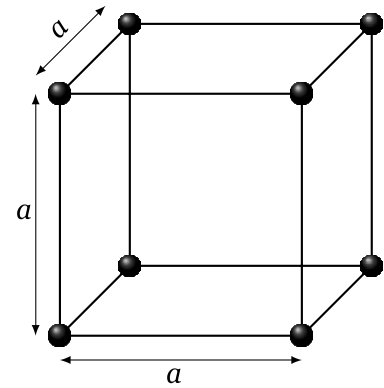
- Description : les entités sont positionnées sur les sommets du cube.
- Population : il y a 8 entités sur les sommets, chacune appartenant à 7 autres mailles, soit $N = 1$.
- Coordinence : chaque entité se trouve au centre d'une bipyramide à base carrée donc la coordinence vaut 6.
- Compacité : deux sphères sont en contact le long d'une arête, soit $a = 2R$. Ainsi :

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52$$

La structure est non compacte

- Masse volumique :

$$\rho = \frac{M}{N_A a^3}$$



3. Structure cubique centrée

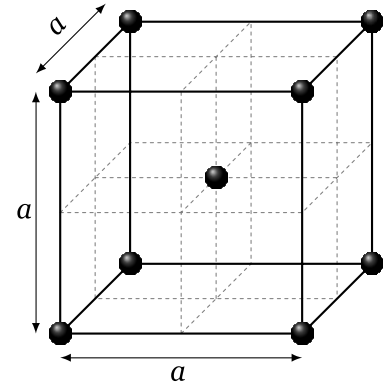
- Description : les entités sont positionnées sur les sommets et au centre du cube
- Population : il y a 8 entités sur les sommets, chacune appartenant à 7 autres mailles, et une entité appartenant au centre de la maille soit $N = 2$.
- Coordinence : Elle est la même pour ceux au sommet et au centre de la maille et vaut 8.
- Compacité : les sphères sont en contact le long de la grande diagonale du cube soit $a\sqrt{3} = 4R$. Ainsi :

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} \approx 0,68$$

La structure est non compacte

- Masse volumique :

$$\rho = \frac{2M}{N_A a^3}$$



4. Structure cubique face centrée

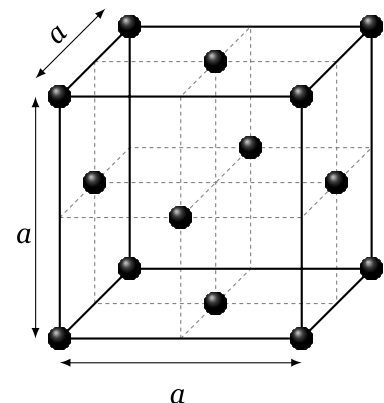
- Description : les entités sont positionnées sur les sommets et au centre de chaque face.
- Population : il y a 8 entités sur les sommets, chacune appartenant à 7 autres mailles, et 6 entité appartenant au centre de chaque face soit $N = 4$.
- Coordinence : Elle est de 12.
- Compacité : les sphères sont en contact le long d'une diagonale d'une face soit $a\sqrt{2} = 4R$. Ainsi :

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74$$

La structure est compacte

- Masse volumique :

$$\rho = \frac{4M}{N_A a^3}$$



• À l'intérieur de ces structures de base, il est possible d'insérer d'autres entités dans ce que l'on nomme des sites cristallographiques. On étudie ceux de la structure cubique face centrée qui sont les plus importants.

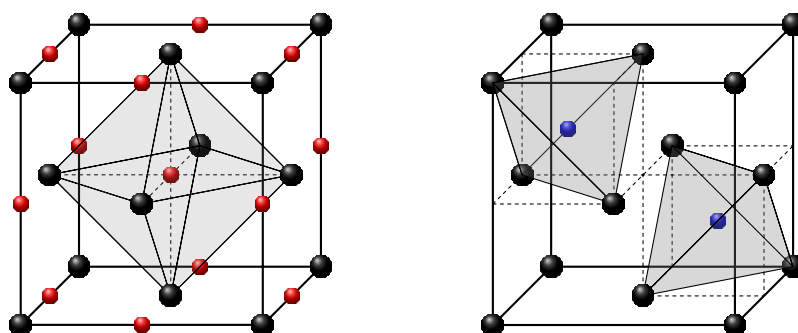
→ Les sites octaédriques correspondent au volume disponible entre six atomes formant un octaèdre. Ils sont représentés en rouge sur le schéma. Dans une maille, il y en a 4 (12 sur les arêtes, partagés par 3 autres mailles chacun et un au centre). L'habitabilité r_o est le

rayon maximal de la sphère qu'il est possible d'insérer au centre de l'octaèdre sans déformer la structure et on a :

$$r_o = (\sqrt{2} - 1)R \approx 0,41R$$

- Les sites tétraédriques correspondent au volume disponible entre l'atome d'un sommet de la maille et les trois atomes tangents placés au centre des faces passant par ce sommet. Ces positions correspondent aux centres des huit cubes d'arête $a/2$, il y en a donc 8 dans une maille. Deux d'entre eux sont représentés en bleu sur le schéma. L'habitabilité r_t est donnée par :

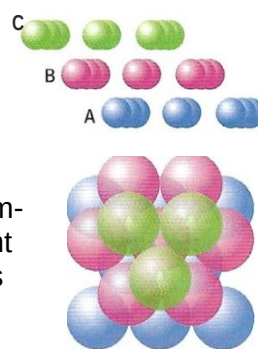
$$r_t = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - 1 \right) R \approx 0,22R$$



Document 3 – sites octaédriques (à gauche) tétraédriques (à droite) dans une maille cubique face centrée

- L'empilement compact est la manière d'agencer des sphères dans l'espace afin d'avoir la plus grande densité de sphères, sans que celles-ci se recouvrent. Avec trois sphères de même diamètre en contact sur un plan compact (noté plan A), on peut placer une quatrième sphère, toujours du même diamètre, dans le creux entre les trois premières, les centres des sphères formant un tétraèdre régulier. En positionnant ainsi des sphères dans les creux du plan compact A, on obtient un deuxième plan compact (plan B). En 1611, Johannes Kepler conjectura que c'était l'arrangement spatial le plus compact (conjecture de Kepler), ce qui fut prouvé par Thomas Hales en 1998.

On ajoute un troisième plan compact noté C (configuration ABC), on obtient alors un réseau cristallin cubique face centrée. Le plan ABA donne une maille hexagonale compacte.



III Les différentes familles de cristaux

1. Cristaux métalliques

Bloc s												Bloc p					
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Document 4 – les métaux (en orange) occupent une grande partie du tableau périodique

- À l'échelle macroscopique, tous les solides appelés « métaux » ont les propriétés communes suivantes :
 - ✖ Un métal a une surface brillante et réfléchit la lumière
 - ✖ Les métaux sont d'excellents conducteurs électriques et thermiques
 - ✖ Les métaux sont à la fois malléable (facile d'en faire des feuilles) et ductile (peuvent se déformer sans se rompre).
- Pour expliquer la cohésion des métaux à l'échelle microscopique, on utilise le modèle de la liaison métallique : les nœuds du réseau sont occupés par les cations au sein d'un gaz d'électrons partagé entre tous les atomes de la structure (modèle de Drude).
- Les liaisons métalliques sont fortes ($100 - 800 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) qui ne présentent aucune orientation privilégiée et ne sont pas localisées : les électrons peuvent circuler dans tout le cristal.

Activité 1 : Alliage Or-Argent

L'argent cristallise selon une structure CFC. On peut envisager la formation d'alliages dits de « substitution » avec l'or qui a un rayon métallique comparable à celui de l'argent : certains atomes d'argent de la maille peuvent être remplacés par des atomes d'or.

Données :

- ✖ Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 - ✖ Masse molaire : $M(\text{Ag}) = 107,87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{Au}) = 196,97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 1- Sachant que le rayon métallique de l'argent vaut 144 pm , calculer le rayon maximal d'un atome qui pourrait s'insérer dans les interstices sans déformation de la maille.
 - 2- Le rayon métallique de l'or vaut 147 pm . Serait-il possible d'envisager qu'un atome d'or s'insère dans un interstice de la maille du cristal d'argent ?
 - 3- On considère un alliage argent-or contenant 10% d'or en masse. Calculer la fraction molaire d'or.
 - 4- Calculer la masse volumique de cet alliage, en supposant que le paramètre de maille dans l'alliage est identique à celui de la maille d'argent pur.

Activité 2 : Alliage fer-titane

On considère un alliage de fer et de titane, de formule FeTi . Cet alliage cristallise dans une maille cubique simple, avec un atome de titane à chaque sommet du cube et un atome de fer au centre de la maille. Cette structure comporte des interstices octaédriques, les sommets des octaèdres étant occupés par deux atomes de fer et quatre atomes de titane.

Données :

- ✖ Paramètre de maille : $a = 298 \text{ pm}$
 - ✖ Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 - ✖ Masse molaire : $M(\text{H}) = 1,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 1- Représenter la maille et situer les sites octaédriques.
 - 2- Il est possible de former un alliage ternaire de FeTi avec l'hydrogène. Les atomes d'hydrogène occupent les sites octaédriques de la maille précédemment décrite. Donner la formule de l'alliage contenant le maximum d'atomes d'hydrogène
 - 3- Ce maximum n'est en réalité jamais atteint, la formule de l'alliage le plus chargé en hydrogène est $\text{FeTiH}_{1,9}$. Exprimer la capacité volumique d'absorption d'hydrogène de cet alliage, en kg d'hydrogène par m^3 d'alliage métallique.

2. Cristaux covalents

- Les cristaux covalents sont un empilement régulier d'atomes neutres.
- Les matériaux sont durs, de faible conductivité électrique et thermique.
- La cohésion se fait grâce à des liaisons covalentes qui sont :
 - ✖ fortes ($200 - 800 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)
 - ✖ directionnelles : elles lient deux atomes entre eux
 - ✖ localisée : les électrons ne peuvent pas se déplacer dans le cristal, ce qui explique leur caractère isolant

- L'exemple typique de solide covalent est le diamant dans lequel tous les atomes de carbone sont au centre d'un tétraèdre (4 liaisons covalentes). Cette configuration est obtenue à partir d'une structure cubique face centrée dans laquelle un site tétraédrique sur deux est peuplé.
- Un autre exemple de structure solide à base de carbones est le graphite. Dans ce cas, les atomes de carbones sont organisés par plans de structure hexagonale (chaque atome de carbone est lié à trois autres par des liaisons de type covalent) et les plans sont liés entre eux par des liaisons de type Van der Waals. Cette variété allotropique du carbone possède une très grande conductivité dans chacun des plans (graphène).

3. Cristaux ioniques

- Les cristaux ioniques sont empilement régulier de sphères chargées (les ions). Un ion de signe donné n'a pour plus proche voisin que des ions de signe opposé donc la coordinence est nécessairement calculée par rapport aux ions de charge opposée.
- l'interaction coulombienne est de l'ordre de $100 \text{ à } 600 \text{ kJ.mol}^{-1}$, elle est non directionnelle mais localisée.
- Les matériaux sont fragiles, de très faible conductivité électrique et thermique, et capables de se solubiliser dans les liquides polaires.

Activité 3 : Chlorure de sodium

Le chlorure de sodium forme un cristal ionique composé des ions Na^+ et Cl^- . Cette maille cubique est de type cubique face centrée pour les ions Cl^- . Les ions sodium Na^+ occupent les sites octaédriques.

Données :

- × Rayon ionique : $R(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$; $R(\text{Na}^+) = 102 \text{ pm}$;
- × Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- × Masse molaire : $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$;
 $M(\text{Na}) = 23,1 \text{ g.mol}^{-1}$

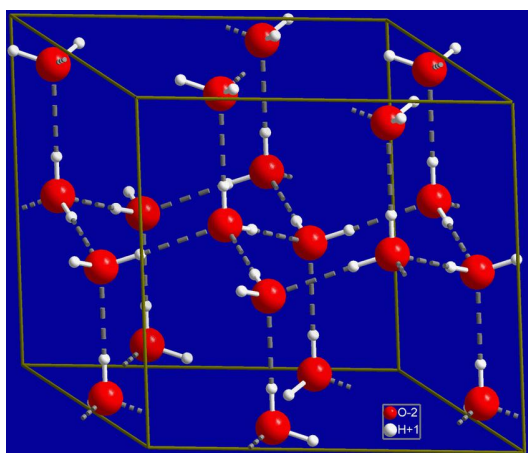
- 1- Représenter la maille du chlorure de sodium.
- 2- Vérifier la formule statique du chlorure de sodium.
- 3- Déterminer la valeur du paramètre de maille a .
- 4- Déterminer la masse volumique du chlorure de sodium. Comparer avec la valeur théorique $\rho = 2,16 \text{ kg.L}^{-1}$.



Cristaux de chlorure de sodium

Remarque : FeO est modélisée par le même type de maille que NaCl . Le paramètre de maille mesuré expérimentalement est $a_{\text{FeO}} = 430,7 \text{ pm}$, ce qui nous donne $\rho_{\text{FeO}} = 5970 \text{ kg.m}^{-3}$ qui est assez différent de la valeur déterminée expérimentalement. Le modèle du cristal parfait n'est pas adapté pour décrire FeO . En réalité il existe dans tous les cristaux réels des défauts qui sont nombreux dans le cas de FeO : certains nœuds qui devraient être occupés par Fe^{2+} restent vacants.

4. Cristaux moléculaires



Document 5 – Exemple de maille cristalline Ih de l'eau

- Les cristaux moléculaires sont un empilement régulier de molécules.
- La cohésion est assurée par de liaisons faibles de type Van der Waals ($5 - 10 \text{ kJ.mol}^{-1}$) ou hydrogène ($10 - 30 \text{ kJ.mol}^{-1}$).
- Ce sont des matériaux fragiles et peu durs, de masse volumique faible, des isolants électriques et thermiques
- Un exemple typique de cristal moléculaire est l'eau sous forme de glace. Les molécules d'eau sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes. L'eau solide possède une multitude de variétés allotropiques (les plus répandues sont les variétés *Ih* de structure hexagonale et *Ic* de même structure que le diamant).

Bibliographie

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_\(min%C3%A9ral\)#/media/Fichier:Quartz_oisan.jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)#/media/Fichier:Quartz_oisan.jpg)

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

https://www.researchgate.net/figure/Three-dimensional-molecular-structure-for-ice-showing-hydrogen-atoms-as-white-spheres_fig2_289042542

<https://cahier-de-prepa.fr/mp-bart/download?id=311>